

SINCRO_ROBO

PRD + SDD v0.4

Especificação consolidada para desenvolvimento e coleta no POC

Atualização - 16/09/2026

Status

Versão revisada após respostas aos pontos pendentes. Esta edição fecha o mapa lógico/físico da pose do robô, define a convenção angular visual, fixa o offset funcional de 57,5 mm, estabelece tolerâncias iniciais de POC e formaliza o fluxo Cursor/Codex → Git → GitHub → PCBOX em Curitiba.

Sincronismo Visão Computacional ↔ Robô

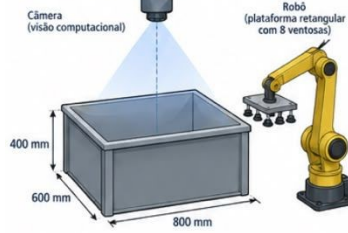
Calibração geométrica usando um molde de referência

Objetivo: encontrar uma transformação confiável que converta as coordenadas da visão nas coordenadas do robô em todo o volume de trabalho do container.

Mais precisão.
Menos tentativa e erro.
Processo baseado em dados.

1 Geometria do problema

Container e sistema de visão/robô



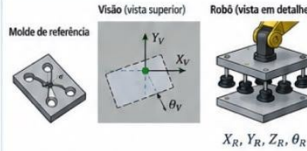
Características principais:

- Container: 800 mm x 600 mm x 400 mm (C x L x A)
- Câmera montada acima, aproximadamente ortogonal ao plano
- Sistema de visão fornece X_v , Y_v e ângulo do objeto/molde
- Robô com plataforma de pick retangular e 8 ventosas

2 Molde de referência para calibração

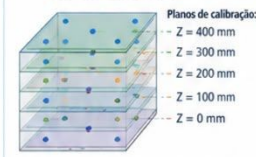
Usar o molde melhora a repetibilidade e reduz o erro humano.

- 1 Colocar o molde em uma posição conhecida no container.
- 2 A visão detecta o centroide e o ângulo do molde (X_v, Y_v, Z_v, θ_v).
- 3 A plataforma de ventosas/TCP é encaixada mecanicamente no molde.
- 4 O CLP fornece as coordenadas reais do robô (X_R, Y_R, Z_R, θ_R).
- 5 Armazenar o par correspondente Visão ↔ Robô.



3 Pontos em diferentes alturas

Calibrar em vários planos de Z para cobrir todo o volume de trabalho.



Distribuição sugerida (5 pontos por plano):

- 4 pontos próximos das regiões periféricas
- 1 ponto no centro

Total inicial: 5 planos x 5 pontos = 25 pares

Podem ser usados mais pontos (ex: 10 por plano = 50) para uma caracterização inicial mais detalhada.

4 Usar uma transformação (não apenas offset)

Não assumir apenas uma translação. Estimar uma transformação geométrica.

Offset simples (limitado)

$$\begin{aligned} X_R &= X_v + \Delta X \\ Y_R &= Y_v + \Delta Y \end{aligned}$$



- Só funciona quando existe praticamente uma translação pura.
- Não corrige rotação, escala ou desalinhamentos de eixo.

Transformação afim (recomendada)

Em 2D:

$$\begin{bmatrix} X_R \\ Y_R \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} X_v \\ Y_v \end{bmatrix} + b$$

ou

$$\begin{aligned} X_R &= a_0 + a_1 X_v + a_2 Y_v \\ Y_R &= b_0 + b_1 X_v + b_2 Y_v \end{aligned}$$

Corrige simultaneamente:

- offset
- pequena rotação
- diferenças de escala
- pequenos desalinhamentos dos eixos

Incluindo Z (3D)

A transformação pode ser estendida para 3D, considerando também Z e o ângulo:

$$\begin{bmatrix} X_R \\ Y_R \\ Z_R \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} X_v \\ Y_v \\ Z_v \end{bmatrix} + b$$

e

$$\theta_R = k_0 + k_1 \theta_v$$

O tipo de modelo (2D, 3D, afim, rígido, etc.) será definido pelos resultados da calibração.

5 Por que usar regressão

Com vários pares Visão ↔ Robô, a regressão por mínimos quadrados encontra a transformação que minimiza globalmente os resíduos.

- ✓ Erros individuais são diluídos pelo conjunto de dados.
- ✓ Mais robusto que usar apenas 1 ou 2 pontos.
- ✓ Fornece um indicador de qualidade (RMSE).

Erro por ponto:

$$e_i = \sqrt{(X_{Ri} - \hat{X}_{Ri})^2 + (Y_{Ri} - \hat{Y}_{Ri})^2}$$

Erro global (RMSE):

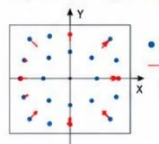
$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i^2}$$

O RMSE passa a ser um excelente indicador da qualidade do sincronismo.

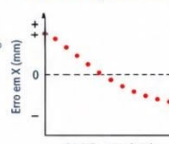
6 O erro pode mudar de direção e ainda ser linear

Uma transformação linear/afim (ex.: pequena rotação) pode gerar erro positivo de um lado, próximo de zero no centro e erro negativo do outro lado.

Objeto visto de cima (plano XY)



Erro em X ao longo do container



Mudança de direção do erro não significa automaticamente não linearidade. Isso é perfeitamente explicável por uma transformação linear/afim.

7 Onde procurar não linearidades

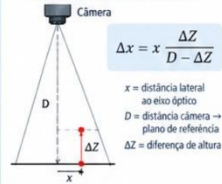
Se, após a transformação afim, ainda houver um padrão nos resíduos, as causas mais prováveis são:

- 1 Distorsão radial da lente
- 2 Distorsão tangencial
- 3 Perspectiva
- 4 Parallaxe causada pela variação de Z
- 5 Câmera não perfeitamente ortogonal
- 6 Câmera deslocada em relação ao centro
- 7 Erros na conversão pixel → milímetros
- 8 Flexão mecânica
- 9 Referência TCP incorreta
- 10 Erro na determinação do centroide

O MaskFormer tem ótima acurácia de segmentação ajuda, mas não elimina automaticamente o erro geométrico.

8 Parallaxe

Mesmo com câmera ortogonal e centralizada, objetos em alturas diferentes podem apresentar deslocamento nas extremidades do FOV.



O efeito cresce quanto mais longe do centro estiver o objeto e quanto maior for a variação em Z.

9 Estratégia recomendada (passo a passo)

1 Coletar pontos

Iniciar com ~25 pontos (5 por plano).

2 Ajustar o modelo

Aplicar transformação afim ou 3D (regressão por mínimos quadrados).

3 Analisar resíduos

Observar vetores de erro em função de X_v , Y_v e Z.

4 Avaliar métricas

Calcular RMSE, erro máximo e P95.

5 Decidir próximos passos

Se resíduos forem pequenos e aleatórios → modelo validado. Se houver padrão → evoluir para modelo de perspectiva ou correção não linear.

10 Intuição principal

Não queremos simplesmente descobrir quanto a visão está "deslocada" do robô.

Queremos encontrar matematicamente a transformação que converte qualquer coordenada produzida pela visão na coordenada correspondente do robô dentro de todo o volume de trabalho.

Resultado esperado

- ✓ Pick mais confiável e repetível
- ✓ Menos ajustes manuais
- ✓ Processo baseado em dados
- ✓ Escalável para outros cenários

Referência visual do processo de sincronismo visão ↔ robô.

1. Decisões consolidadas desta versão

Tema	Decisão v0.4
CLP / pose	Ler X, Y, Z, Rx, Ry e Rz a partir de RobFrom_Coord_CurrBase_Tool[0..5].
Rx / Ry	Exibir na tela como diagnóstico, além de X, Y, Z e Rz.
Ângulo visual	Representar o eixo sobre a máscara e normalizar o valor para $0^\circ \leq \theta_v < 180^\circ$, com sentido horário no sistema de imagem.
Referência angular	Eixo paralelo a X $\rightarrow 0^\circ$. Eixo ortogonal a X $\rightarrow 90^\circ$. Orientações separadas por 180° são equivalentes.
Offset do pick	Ponto funcional a +57,5 mm do centro geométrico do retângulo, sobre a linha central local de Y.
Tolerância inicial XY	20 mm no POC; objetivo é reduzir após caracterização das medições.
Tolerância inicial angular	5° no POC; objetivo é reduzir após caracterização.
Planos Z	Default 0, 200 e 400 mm, mas configuráveis por sessão.
Modo operacional	Manutenção manual. A pose só é gravada após confirmação humana.
Desenvolvimento	Cursor ou Codex; versionamento Git; publicação posterior no GitHub; clone no PCBOX do POC em Curitiba.

Observação sobre a convenção angular

A resposta recebida menciona também uma faixa $90^\circ\text{--}269^\circ$, porém conclui explicitamente que o valor deve ficar restrito a $0^\circ\text{--}179^\circ$. Esta v0.4 adota como requisito operacional a faixa contínua $0^\circ \leq \theta_v < 180^\circ$, pois ela também atende às referências 0° para paralelo a X e 90° para ortogonal a X. A implementação deve ser validada visualmente no POC antes de congelar a convenção.

2. Escopo do Sincro_robô

O Sincro_robô é uma ferramenta de manutenção manual para calibrar o relacionamento entre a visão computacional e a pose do robô. Não comanda movimentos, não verifica permissivos de segurança, não lê pressão, não executa handshake e não decide se a célula está pronta.

- Capturar e segmentar o molde com a câmera Omron Sentech.
- Calcular centroide, eixo e ângulo do molde a partir da máscara RF-DETR.
- Ler e exibir a pose atual do robô via CIP.
- Permitir ao usuário congelar um candidato de captura.
- Perguntar explicitamente: "Gravar esta posição do robô?".
- Persistir o par Visão $\leftrightarrow$ Robô somente após confirmação.
- Validar cobertura, resíduos e erro angular ao longo da sessão.
- Exportar parâmetros e histórico da calibração.

3. Estratégia de pontos e planos Z

Mantém-se a estratégia simplificada da v0.3: 7 pontos por plano como padrão, com expansão adaptativa quando as métricas indicarem necessidade. Com três planos default, a coleta usual é de 21 pontos, não 75.

Grupo	Pontos por plano	Finalidade
Ajuste	5	Cobrir centro e regiões periféricas sem concentração ou alinhamento.

Validação	2	Não participam do ajuste; verificam generalização.
Total padrão	7	Encerrar o plano se as métricas atenderem aos limites provisórios.
Expansão	+1 a +2	Adicionar somente quando resíduos/validação indicarem região deficiente.
Máximo sugerido	9	Acima disso, investigar visão, modelo geométrico ou procedimento.

Planos default: Z = 0, 200 e 400 mm. O usuário poderá editar, adicionar ou remover planos antes de iniciar a sessão.

4. Pose visual do molde

```

Câmera
↓
RF-DETR Segmentation
↓
Máscara do molde
↓
MoldPoseEstimator
├─ centroide Cv
├─ eixo principal Xm
├─ eixo secundário Ym
├─ ângulo θv normalizado em [0°, 180°)
└─ qualidade geométrica
↓
VisionQualityGate

```

O RF-DETR deve localizar/segmentar a instância. A geometria deve ser calculada de forma determinística sobre a máscara, sem usar o centro do bounding box como referência metrológica.

Item	Valor do bundle
Família	rfdetr
Variante	RFDETRSegSmall
Tarefa	instance_segmentation
Classe	sku
Resolução nominal	384
Threshold default	0.3
Melhor F1 registrado	0.9865
Melhor segm mAP50:95	0.9682

4.1 Centroide

O centroide visual $C_v = (X_v, Y_v)$ deverá ser calculado por momentos da máscara/contorno. O cálculo final deve usar coordenadas da imagem original da câmera.

```

Xv = M10 / M00
Yv = M01 / M00

```

4.2 Eixo e convenção angular

O eixo principal deve ser exibido diretamente sobre a máscara. O estimador recomendado é PCA sobre pontos da máscara/contorno, desde que acompanhado por um indicador de qualidade do eixo.

Condição geométrica	Ângulo visual esperado
Eixo paralelo ao eixo X da imagem	0°
Eixo ortogonal ao eixo X da imagem	90°
Eixo girado 180° em relação a uma orientação equivalente	Mesmo valor após normalização módulo 180°

Convenção adotada no POC:

$$\theta^{\circ} \leq \theta_v < 180^{\circ}$$

crescimento no sentido horário da imagem

Para eixo estimado $v = (v_x, v_y)$, em coordenadas de imagem (Y cresce para baixo):
 $\theta_v = \text{mod}(\text{deg}(\text{atan2}(v_y, v_x)), 180)$

A troca de sinal do autovetor PCA não altera θ_v porque o resultado é módulo 180°.

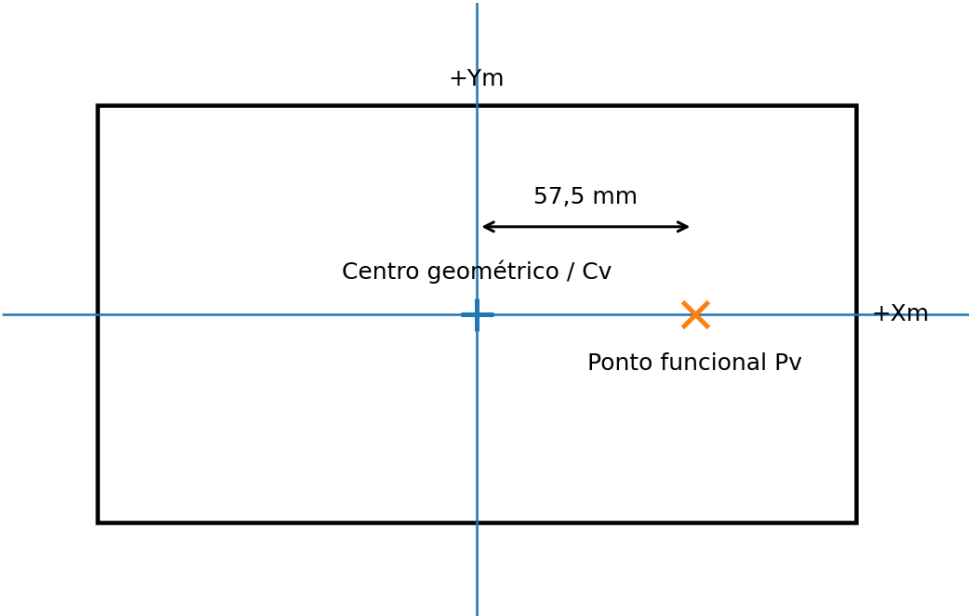
Consequência arquitetural

Não é mais necessário exigir uma marca assimétrica ou um DirectionResolver para eliminar 180°. A orientação do molde é tratada como um eixo sem direção, com equivalência $\theta \equiv \theta + 180^{\circ}$.

5. Ponto funcional da plataforma de 8 ventosas

O ponto funcional não coincide com o centro geométrico do retângulo. Conforme a especificação recebida, ele está sobre a linha central local de Y e deslocado 57,5 mm para a direita do centro geométrico.

Offset funcional da plataforma de 8 ventosas (esquemático - sem escala)



Esquema sem escala. Convenção local adotada: $d_{pick} = (+57,5\text{ mm}, 0\text{ mm})$.

Offset local do pick:
 $d_pick = [+57,5 ; 0] \text{ mm}$

Durante a calibração:
 $Cr = Pr - R(Rz) \cdot d_pick$

Na aplicação da calibração:
 $Pr_alvo = T_plano(Cv) + R(Rz_estimado) \cdot d_pick$

Cr = centro geométrico equivalente no referencial do robô
 Pr = posição do TCP/ponto funcional
 T_plano = transformação calibrada para o plano Z

Esse tratamento evita que o offset de 57,5 mm seja absorvido incorretamente como uma simples translação fixa, já que o deslocamento gira com o molde.

6. Contrato do CLP / Sysmac

Campo lógico	Nome físico Sysmac	Uso
robot_x	RobFrom_Coord_CurrBase_Tool[0]	Exibir e gravar
robot_y	RobFrom_Coord_CurrBase_Tool[1]	Exibir e gravar
robot_z	RobFrom_Coord_CurrBase_Tool[2]	Exibir e gravar
robot_rx	RobFrom_Coord_CurrBase_Tool[3]	Exibir e gravar como diagnóstico
robot_ry	RobFrom_Coord_CurrBase_Tool[4]	Exibir e gravar como diagnóstico
robot_rz	RobFrom_Coord_CurrBase_Tool[5]	Exibir, gravar e usar na relação angular

O acesso no POC será somente leitura. A aplicação não deverá criar ou utilizar tags adicionais sem nova decisão de projeto.

Pendente técnico de integração

O nome físico está definido, mas o tipo Sysmac exato do array (por exemplo, REAL/LREAL) ainda deve ser confirmado no projeto atual do CLP antes de congelar a validação de tipos.

7. Fluxo operacional de captura

1. Selecionar/criar a sessão e confirmar os planos Z.
2. Iniciar o plano atual.
3. Posicionar o molde na região desejada do FOV.
4. Aguardar VISÃO ESTÁVEL: máscara, centroide e ângulo dentro dos limites de jitter configurados.
5. Movimentar manualmente o robô e encaixar a plataforma no ponto funcional.
6. O Sincro_robo lê continuamente X, Y, Z, Rx, Ry e Rz e mostra todos na tela.
7. O operador pressiona CAPTURAR PONTO.
8. O app congela VisionObservation e RobotPoseSnapshot e apresenta os valores.
9. O app pergunta: "Gravar esta posição do robô?".
10. GRAVAR persiste o par e executa validação. CANCELAR descarta apenas o candidato e retorna ao modo armado.
11. Após ponto aceito, sugerir automaticamente a próxima região do FOV.

PONTO 04 / PLANO Z=200 mm

VISÃO

Xv = ...

Yv = ...

$\theta v = \dots^\circ$ $[0^\circ \leq \theta v < 180^\circ]$

ROBÔ

X = ...

Y = ...

Z = ...

Rx = ...

Ry = ...

Rz = ...

Gravar esta posição do robô?

[CANCELAR]

[GRAVAR]

8. Tolerâncias e validação

As tolerâncias iniciais do POC são provisórias. O objetivo é obter o menor erro possível e usar a campanha de coleta para caracterizar a distribuição real dos erros.

Métrica	Limite inicial POC	Tratamento
Erro lateral XY	20 mm	Usar como limite provisório; calcular média, RMS, máximo e P95.
Erro angular	5°	Usar como limite provisório; calcular média absoluta, RMS e máximo.
Jitter de visão	A definir no POC	Registrar σX , σY e $\sigma \theta$ para cada captura.
Validação por plano	2 pontos independentes	Não entram no ajuste.

Regra de evolução da tolerância

Não reduzir o limite automaticamente para a própria média observada. O sistema deve medir média/RMS/máximo/P95 ao longo do POC, apresentar os resultados e permitir que a equipe defina um limite final menor após observar a capacidade real do conjunto câmera + visão + robô.

9. Validações automáticas por ponto

Gate	Validações
Visão	Uma instância válida; confidence mínima; máscara não cortada; centroide e θv estáveis; axis_quality aceitável.
Pose	X/Y/Z/Rx/Ry/Rz presentes; leitura recente; nenhuma coordenada ausente.
Par	Não duplicado; região do FOV útil; faixa angular acrescenta informação; plano correto.
Geométrico	Após modelo provisório: residual XY e erro angular; marcar SUSPECT quando ultrapassar os limites.

O Sincro_robô pode mostrar variação entre amostras consecutivas da pose como auxílio visual, mas isso não deve ser rotulado como permissivo de segurança nem como confirmação de robot_stopped.

10. Arquitetura de software revisada



11. Requisitos funcionais atualizados

ID	Requisito
FR-VIS-01	Segmentar automaticamente o molde usando o RF-DETR.
FR-VIS-02	Calcular Cv a partir da máscara e manter coordenadas na imagem original.
FR-VIS-03	Calcular e exibir o eixo principal sobre a máscara.
FR-VIS-04	Normalizar θ_v no intervalo contínuo $[0^\circ, 180^\circ)$, horário; 0° paralelo a X e 90° ortogonal.
FR-PICK-01	Representar $d_{pick} = (+57,5 \text{ mm}, 0 \text{ mm})$ no referencial local do molde.
FR-PLC-01	Ler <code>RobFrom_Coord_CurrBase_Tool[0..5]</code> em modo read-only.
FR-UI-01	Exibir X, Y, Z, Rx, Ry e Rz em tempo real.
FR-CAP-01	Exigir confirmação explícita antes de persistir a pose.
FR-CAP-02	Mostrar a pergunta 'Gravar esta posição do robô?'.
FR-VAL-01	Usar 20 mm e 5° como limites provisórios do POC.
FR-VAL-02	Calcular e armazenar média, RMS, máximo e P95 de erro lateral.
FR-PLAN-01	Criar sessão com planos default 0/200/400 mm, permitindo edição.
FR-POINT-01	Usar 7 pontos por plano como padrão e expansão adaptativa até 9 quando necessário.

12. Fluxo de desenvolvimento e implantação no POC

```
Cursor ou Codex
↓
implementação incremental
↓
testes locais + revisão do PRD/SDD
↓
Git local
  commit / histórico
↓
GitHub do projeto
  push / tag da versão POC
↓
PCBOX - Curitiba
  Guilherme clona o repositório
↓
preflight de câmera + CLP
↓
coleta dos pontos
↓
cálculo / validação do sincronismo do robô
```

Fase	Responsabilidade / saída
Desenvolvimento	Assistentes Cursor ou Codex implementam uma feature por vez conforme PRD/SDD.
Controle de versão	Alterações aprovadas são registradas no Git local com histórico rastreável.
Publicação	Código é enviado ao GitHub do projeto. Owner/repositório exato ainda deve ser informado.
POC Curitiba	Guilherme clona a versão no PCBOX da célula.
Integração	Validar StApi da câmera e leitura CIP do array de pose.
Campanha	Coletar pontos por plano e registrar métricas.
Sincronismo	Gerar e validar os parâmetros finais câmera ↔ robô.

Regra de release para o POC

Não atualizar diretamente o PCBOX com alterações não versionadas. Cada campanha de calibração deve registrar a versão/tag do software, o hash do modelo RF-DETR e a identificação da calibração utilizada.

13. Instruções para Cursor / Codex

1. Ler PRD/SDD antes de iniciar qualquer feature.
2. Planejar a alteração e listar arquivos afetados antes de mudanças grandes.
3. Implementar uma feature por vez e manter testes locais.
4. Não criar tags adicionais no CLP; o contrato é RobFrom_Coord_CurrBase_Tool[0..5].
5. CIP é somente leitura no POC.
6. Exibir Rx e Ry, mas não usá-los no ajuste planar sem requisito específico.
7. Normalizar o ângulo visual para [0°,180°) com testes para 0°, 90°, 179° e equivalência de 180°.
8. Não implementar DirectionResolver baseado em marca assimétrica nesta versão.
9. Tratar o offset funcional de 57,5 mm explicitamente e com rotação; não absorvê-lo como translação fixa.
10. Nunca gravar um RobotPoseSnapshot sem confirmação humana.

11. Planos Z devem ser configuráveis, com default 0/200/400 mm.
12. Usar 7 pontos por plano por default e coletar adicionais somente quando a validação exigir.
13. Registrar versão do app, hash do checkpoint RF-DETR, parâmetros da sessão e Git commit/tag.
14. Não fazer deploy ou alteração direta no PCBOX fora do fluxo Git/GitHub acordado.

14. Pontos ainda pendentes antes da v1.0

1. Confirmar no Sysmac o tipo de dado de RobFrom_Coord_CurrBase_Tool e as unidades efetivas de posição/orientação.
2. Confirmar no POC que a convenção $0^\circ \leq \theta_v < 180^\circ$ horário coincide visualmente com a interpretação esperada do molde.
3. Confirmar se o sentido local '+57,5 mm para a direita' corresponde ao +Xm usado na fórmula do offset.
4. Definir os limites finais de erro XY e angular após a campanha de Curitiba.
5. Informar owner/repositório exato do GitHub onde a versão do POC será publicada.

15. Referências do projeto

- Infográfico: Sincronismo Visão Computacional ↔ Robô.
- Procedimento_Calibracao_Visao_Robo.pdf.
- PLAYBOOK_STAPI_CIP.md.
- Bundle RF-DETR de segmentação fornecido para o POC.
- Feedback de Guilherme de 16/09/2026 sobre quantidade de pontos, simplificação do CLP e modo manutenção manual.
- Respostas consolidadas de 16/09/2026 sobre variáveis Sysmac, Rx/Ry, convenção angular, offset de 57,5 mm, tolerâncias e planos Z.